

Страницы / ... / Рекомендации проектирования потоков обработки данных в Apache NiFi

Принципы проектирования

Создана пользователем Леликов Александр Александрович. Последнее обновление: 19 мар., 2026 • Время чтения: 2 мин.

Оглавление:

- Назначение
- Базовые принципы проектирования и управление версиями
 - Принципы проектирования потоков
- Архитектурные решения
 - Работа с конфиденциальными данными (Sensitive Properties)
 - Обработка данных и размер FlowFile
 - Управление версиями (NiFi Registry)

Назначение

Раздел определяет единые принципы проектирования и визуального оформления потоков обработки данных в Apache NiFi.

Базовые принципы проектирования и управление версиями

Принципы проектирования потоков

При проектировании потоков обработки данных применяются следующие принципы.

Интерпретируемость и сопровождаемость

Поток должен быть спроектирован таким образом, чтобы его логика могла быть понята и сопровождаема другими разработчиками без участия автора.

Визуальная читаемость

Структура потока должна быть визуально читаемой, без необходимости анализа скрытой или неявной логики.

Явное лучше неявного

Логика обработки данных, маршрутизации и обработки ошибок должна быть выражена явно через процессоры и связи.

Не рекомендуется полагаться на неочевидные эффекты работы процессоров или скрытую логику в скриптах.

Один логический шаг — один процессор

Каждый процессор должен выполнять одну логически завершённую операцию или несколько логически связанных и близких операций.

Объединение нескольких логически несвязанных операций в одном процессоре не рекомендуется.

Минимальная достаточность

В поток не включаются процессоры, связи и атрибуты, не влияющие на текущую бизнес-логику обработки данных.

Локальность ответственности

Обработка данных, маршрутизация и обработка ошибок должны быть локализованы в пределах соответствующего логического этапа (Process Group) и не распространяться на другие этапы потока.

Предсказуемость поведения и обработки ошибок

Поток должен обеспечивать детерминированное поведение: при одинаковых входных данных и одинаковой конфигурации результат обработки и маршрутизации должен быть одинаковым.

Читаемость важнее компактности

Предпочтение отдаётся визуально понятной и явно выраженной схеме обработки, даже если она содержит больше компонентов.

Архитектурные решения

Работа с конфиденциальными данными (Sensitive Properties)

Запрещается хранение паролей, токенов и ключей в открытом виде, в атрибутах, в описаниях процессов\процессоров или комментариев.

Все чувствительные данные должны быть вынесены в Parameter Context с типом Sensitive.

Обработка данных и размер FlowFile

При проектировании потоков обработки данных рекомендуется формировать **меньшее количество FlowFile, но большего объёма**, вместо создания большого числа мелких FlowFile.

NiFi эффективнее работает, когда:

- один FlowFile содержит набор однотипных записей (например, выгрузку 10 000 строк из БД общим объёмом в пределах допустимой нагрузки на JVM);
- обработка выполняется над содержимым целиком, что снижает накладные расходы на управление большим количеством отдельных FlowFile.

Не рекомендуется формировать множество мелких FlowFile, поскольку это приводит к:

- **забиванию очередей (back pressure)** и, как следствие, к остановке предыдущего процессора;
- росту нагрузки на JVM (метаданные, управление объектами);
- увеличению операций записи в репозитории (FlowFile Repository, Provenance Repository, Content Repository);
- росту количества срабатываний процессоров;
- повышенной конкуренции потоков и блокировок.

Каждый FlowFile – это отдельная единица данных, требующая системных ресурсов независимо от размера данных внутри него.

Разделение данных на мелкие FlowFile допускается только при наличии обоснованных требований, например:

- строгая необходимость независимой маршрутизации каждой записи;
- разные SLA на уровне отдельных объектов;
- требования внешней системы.

Во всех остальных случаях предпочтительна агрегация данных до разумного объёма перед обработкой.

Управление версиями (NiFi Registry)

Все изменения должны фиксироваться в системе управления версиями NiFi Registry.

Правило коммита: один коммит должен соответствовать одной логически завершённой задаче или исправлению дефекта.

Комментарий к коммиту должен содержать номер задачи (например, *[INF-123] Добавление логики фильтрации*).

Нет меток